

ヒガンバナの鱗茎によるアレロパシー効果

兵庫県立三田祥雲館高等学校生物講座 17回生 谷神杏歌 富永明里

はじめに

私たちは、ヒガンバナのアレロパシー効果について研究した。この研究テーマを選んだきっかけは、ヒガンバナは一般に食べると食中毒のような症状が出るといわれており、興味をもって調べたところ、動物だけでなく植物に対してアレロパシー効果があることが分かった。そこで、植物の伸長と発芽数について詳しく調べることにした。アレロパシー効果とは、ほかの植物の生育を阻害、または助長する作用である。

仮説

ヒガンバナの鱗茎の浸出液を濃度を変えて種子に与えると発芽数と植物の成長した長さに抑制効果がみられるのではないかと考えた。

研究手法～単子葉類に対する効果～

- ①イオン交換水100 mLが入ったビーカーにそれぞれ細かく刻んだヒガンバナの鱗茎40 gと70 gをつける。
- ②①から4日後、用意したシャーレに9 cm四方の脱脂綿を敷いて40粒の葉ネギを播種し、濃度を変えた浸出液8 mLを加えた。
- ③②から3日後、シャーレごとの発芽数を調べた。葉ねぎをさらに成長させるために各シャーレに浸出液を3 mLを加えた。
- ④③から4日後、シャーレごとに発芽数を調べ、ノギスを用いて成長した長さを測定し、平均と標準誤差を出した。



②の様子(図1)

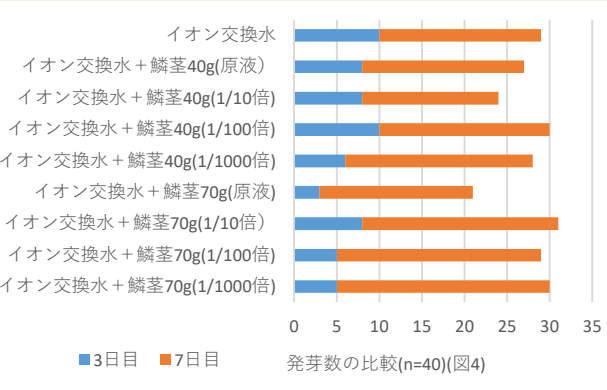


③の様子(図2)

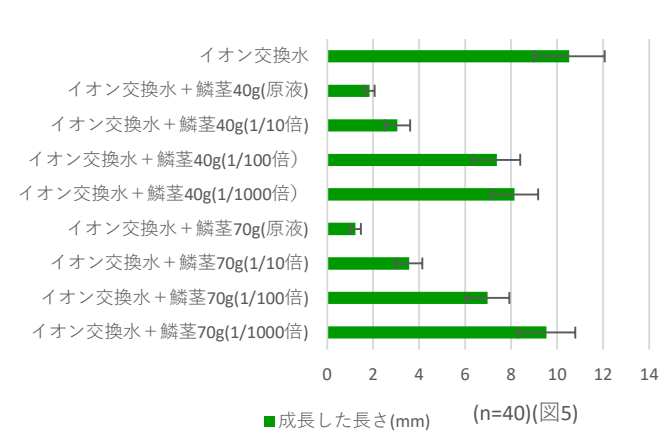


④の様子(図3)

結果1



発芽数について (図4)より浸出液の濃度変化による規則性はみられなかった
↓
単子葉類の発芽はヒガンバナの鱗茎の成分に全く影響されない



成長した長さについて (図5)より溶液の濃度が高いほど長さが短くなった
↓
溶液に含まれている成分が植物の成長を抑制している

展望

- ・より正確な実験結果を得るために単子葉類、双子葉類ともに実験を重ねる。
- ・ほかの種類の植物の種子でも同じような効果が出るのか実験する。
- ・水道水を用いた場合はどうなるのかを調べたい。
- ・雑草などの成長抑制剤の実用化のために、土壌でも溶液の成分が実験と同じように効果を発揮するのか調べる。
- ・浸透圧の関係により浸出液の濃度が高いほど成長や発芽を抑制するという可能性が考えられる。

研究手法～双子葉類に対する効果～

- ①イオン交換水100 mLが入ったビーカーにそれぞれ細かく刻んだヒガンバナの鱗茎40 gをつける。
- ②①から4日後、用意したシャーレに9 cm四方の脱脂綿を敷いて40粒のカイワレダイコンを播種し、濃度を変えた浸出液8 mLを加えた。
- ③3日後シャーレごとの発芽数を調べ、ノギスを用いて成長した長さを測定し、平均と標準誤差を出した。

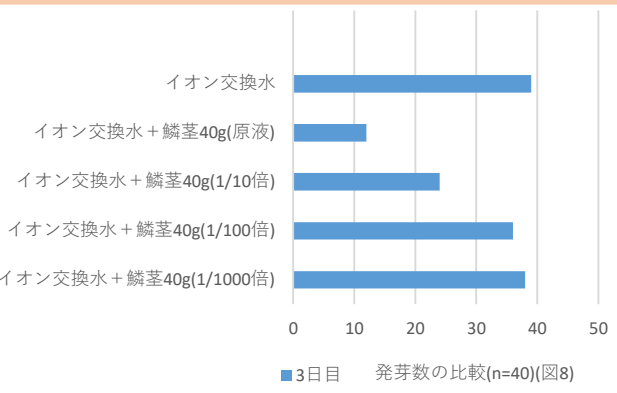


②の様子(図6)

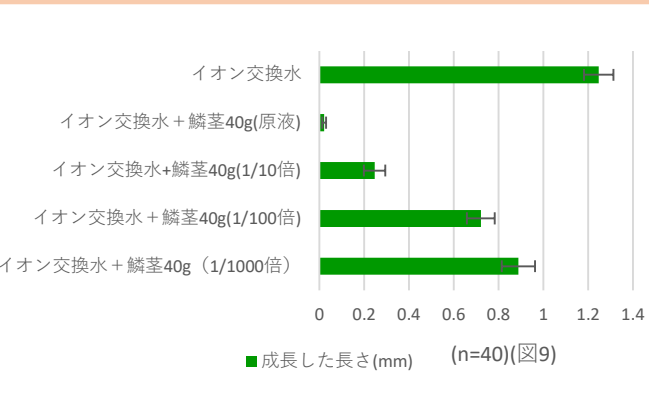


③の様子(図7)

結果2



発芽数について (図8)より溶液の濃度が高いほど減少した
↓
発芽を抑制している



成長した長さについて (図9)より溶液の濃度が高いほど長さが短くなった
↓
溶液に含まれている成分が植物の成長を抑制している

考察

	単子葉類	双子葉類
発芽	効果なし	抑制
成長	抑制	抑制

種子の発芽については、単子葉類は影響を受けないが、双子葉類は抑制された。ヒガンバナは単子葉類であり、仲間である単子葉類の発芽は抑制しないが双子葉類の発芽は抑制する。これは、自分の種を繁栄させていくためであると考えられる
成長した長さについては、単子葉類、双子葉類ともに抑制された。これは、単子葉類、双子葉類に関わらず、周りの植物の成長を阻害することで日光や土壌中の栄養などを有利に得て生存競争で生き残るためであると考えられる。

参考文献

下堂園栄子,岩屋あまね,榎元清美,福司山郁恵,吉村浩三 (2012).ヒガンバナ科植物のリコリン及びガラントミン分析.
https://www.pref.kagoshima.jp/ad08/kurashi-kankyo/kankyo/kankyohoken/shoho/documents/30054_20130219153223-1.pdf.2019年6月25日